Sahibinden Scraper & Real Estate CRM

Detaylı Kavramsal Tasarım ve Teknik Dökümantasyon

İçindekiler

1. Vizyon ve Kavramsal Yaklaşım
2. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını
3. Chrome Extension: Veri Madenciliği Motoru
4. Express API: İş Mantığı ve Güvenlik
5. EfdalAI: Yapay Zeka Katmanı
6. Veri Modeli ve Firestore Yönetimi
7. Akıllı Eşleştirme ve İşbirliği
8. Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz

Nisan 2026 | Sürüm 1.1

1. Vizyon ve Kavramsal Yaklaşım

Bu sistem, geleneksel gayrimenkul yönetim yazılımlarının ötesine geçerek, bir danışmanın günlük iş akışını otomatize eden bir "Dijital Asistan" olarak tasarlanmıştır. Temel felsefesi, manuel veri girişini sıfıra indirmek ve toplanan ham veriyi yapay zeka ile işleyerek "eyleme dönüştürülebilir istihbarat" üretmektir.

2. Sistem Mimarisi

Sistem, modüler ve ölçeklenebilir olması için üç katmanlı bir mimari üzerine inşa edilmiştir:

A. Veri Toplama Katmanı (Chrome Extension)

Kullanıcının tarayıcısında çalışan, Sahibinden.com'un dinamik DOM yapısını analiz eden ve veriyi güvenli bir şekilde merkezi sunucuya aktaran katman.

B. Servis Katmanı (Node.js/Express)

Kimlik doğrulama, AI entegrasyonu, veritabanı CRUD işlemleri ve dış API (TKGM, Gemini) iletişimini yöneten motor.

C. Sunum ve Yönetim Katmanı (React/Vite)

Verilerin görselleştirildiği, analizlerin yapıldığı ve müşteri taleplerinin yönetildiği zengin arayüz.

Teknoloji Seçimleri

React 19 | Vite | Node.js | Firebase Firestore | Gemini AI | JWT | Tailwind CSS | Playwright

3. Chrome Extension: Veri Madenciliği

Extension, sistemin "gözü" görevini görür. Sahibinden.com'un karmaşık ve anti-scraping önlemleriyle dolu yapısını çözmek için özel algoritmalar kullanır.

3.1. DOM Analizi ve Veri Yakalama

`content.js` dosyası, ilan sayfasındaki her öğeyi titizlikle inceler:

- **Fiyat ve Konum:** Dinamik olarak değişen fiyat etiketleri ve hiyerarşik konum bilgileri.
- **Özellik Tablosu:** İlanın tüm teknik detayları (m^2, Oda Sayısı, Isıtma vb.) bir anahtar-değer haritasına dönüştürülür.
- **Resim Çekme:** Sayfadaki küçük resimlerden (thumbnail), Sahibinden'in `x5_` formatındaki yüksek çözünürlüklü asıl resimlerine ulaşan dönüşüm mantığı.

3.2. Anti-Obfuscation (Karmaşıklığı Çözme)

Sistem, telefon numaraları ve mağaza adlarını gizlemek için kullanılan yöntemleri şu şekilde aşar:

Pseudo-Element Analizi:

CSS `::before` veya `::after` ile maskelenen metinleri, CSS kurallarını (computed styles) okuyarak asıl metne dönüştürür.

Telefon Numarası Algoritması:

Sayfadaki "Telefonu Göster" butonuna otomatik tıklama simülasyonu yapar, ardından AJAX ile gelen veriyi Regex filtrelerinden geçirerek temizler.

4. Express API: İş Mantığı

Sunucu, tüm verilerin merkezileştiği ve güvenliğin sağlandığı noktadır.

4.1. Güvenlik ve Yetkilendirme

Sistem `JWT (JSON Web Token)` mimarisini kullanır. Kullanıcı giriş yaptığında sunucu ona 30 gün geçerli bir token üretir. Tüm kritik API rotaları (kaydetme, silme, AI analizi) bu token'ı zorunlu tutan bir `authenticateToken` middleware'inden geçer.

4.2. Dosya ve Resim Yönetimi

`Multer` kütüphanesi kullanılarak yerel veya bulut depolama entegrasyonu sağlanır. İlan resimleri veya profil fotoğrafları sunucu üzerinden statik olarak servis edilir.

4.3. TKGM Proxy Sistemi

Tapu Kadastro sorguları, doğrudan frontend'den yapılamayacağı için (CORS ve API kısıtlamaları), sunucu üzerinden bir proxy aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu sayede parsel bilgileri (Ada/Parsel) anlık olarak sorgulanabilir.

Hata Yönetimi:

Sunucu genelinde `unhandledRejection` ve `uncaughtException` dinleyicileri ile sistemin çökmesi engellenir, tüm hatalar `server.log` dosyasına kaydedilir.

5. EfdalAI: Yapay Zeka Katmanı

EfdalAI, Google'ın `Gemini-1.5-Flash` modelini kullanarak ilanları bir emlak uzmanı gibi yorumlar.

5.1. İlan Analiz Süreci

Bir ilan kaydedildiğinde veya kullanıcı "Analiz Et" dediğinde şu süreç başlar:

1. İlan başlığı, açıklaması ve özellikleri AI'ya gönderilir.
2. AI, ilanı "Danışman Perspektifi" ile değerlendiren bir prompt ile beslenir.
3. **Çıktı Formatı:** AI, veriyi PURE JSON formatında döndürür. Bu sayede frontend bu veriyi grafiklere (score) ve listelere (pros/cons) kolayca dönüştürebilir.

5.2. Akıllı Talep Eşleştirme (Smart Matching)

Sistemin en güçlü yanlarından biri olan eşleştirme algoritması şu ağırlıkları kullanır:

- **Konum (%40):** İlçe ve mahalle tam uyumu en yüksek puanı alır.
- **Fiyat (%30):** Bütçenin altındaki ilanlar tam puan alırken, bütçe üzerindeki ilanlar "yakınlık" oranına göre puanlanır (+/- 300k marjı).
- **Özellikler (%30):** Oda sayısı ve m^2 uyumu.

Bu algoritma sayesinde bir danışman, yeni bir ilan eklediğinde "Bu ilan hangi müşterime uyar?" sorusuna anında yanıt alır.

6. Veri Modeli ve Firestore

Firestore NoSQL yapısı, verilerin esnek ve hızlı bir şekilde saklanmasını sağlar.

6.1. İlan Yaşam Döngüsü

Bir veri sistemde şu aşamalardan geçer:

Pending (Onay Bekleyen):

Extension ile ilk gelen ham veriler.

Approved (Onaylı):

Danışmanın kontrol edip sisteme dahil ettiği asıl portföy.

Archived / Deleted:

Satılmış, vazgeçilmiş veya çöp kutusuna atılmış veriler.

6.2. Koleksiyonlar

- `listings`: Ana veri havuzu.
- `archive_folders`: Kullanıcıların ilanlarını organize etmesi için oluşturduğu sanal klasörler.
- `activity_log`: "Kim, neyi, ne zaman yaptı?" sorusunun yanıtı (Admin denetimi için).

7. İşbirliği ve Takas Sistemi

Sistem sadece bir takip aracı değil, aynı zamanda bir ağ (network) aracıdır.

7.1. Takas Havuzu (Trade Feed)

Danışmanlar elindeki bir mülkü (örneğin bir daire) başka bir mülk (örneğin bir arsa) ile takas etmek için talep oluşturabilir. Sistem, bu talepleri diğer danışmanların elindeki "uygun" ilanlarla otomatik eşleştirir.

7.2. İç Mesajlaşma

Belirli bir ilan veya talep üzerine danışmanlar kendi aralarında mesajlaşabilir. Mesajlar direkt olarak ilgili "Talep ID"si ile ilişkilendirilir, böylece bağlam (context) asla kaybolmaz.

7.3. Excel Entegrasyonu

`ExcelJS` kullanılarak, sistemdeki tüm veriler profesyonel bir şekilde dışa aktarılabilir (Export) veya başka sistemlerden gelen veriler toplu olarak içeri aktarılabilir (Import).

8. Kullanıcı Deneyimi (UX)

Frontend, modern bir "SaaS" estetiği ile tasarlanmıştır:

- **Dark Mode & Glassmorphism:** Göz yorgunluğunu azaltan ve odaklanmayı artıran tasarım öğeleri.
- **Responsive Design:** Mobil cihazlarda tam uyumlu çalışma (Saha çalışması yapan danışmanlar için kritik).
- **Real-time Notifications:** Firebase Cloud Messaging veya Polling ile anlık bildirimler.

9. Dağıtım ve Ölçekleme

Proje bulut tabanlı bir mimari ile dağıtılır:

- **Frontend & Backend:** Vercel veya Render üzerinden otomatik CI/CD süreçleri ile canlıya alınır.
- **Veritabanı:** Firebase'in global CDN'i üzerinden düşük gecikme (latency) ile hizmet verir.

Onay ve İmza

Bu döküman, Sahibinden Scraper sisteminin teknik ve kavramsal çerçevesini tam olarak temsil etmektedir.

_____	_____
Sistem Mimarı	Ürün Yöneticisi

© 2026 EfdalAI Real Estate Solutions - Tüm Hakları Saklıdır.